SVM. Теория. Часть 1: геометрия (нормаль, перпендикулярность, расстояние)

Все примеры считаем на одной и той же линии:

$$3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$$

В общем виде гиперплоскость записывается как $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$. Здесь $\mathbf{w} = (3,\, 5)$, $\mathbf{x} = (x_1,\, x_2)$, $b = 2$. В двух измерениях гиперплоскость — это просто линия.

---

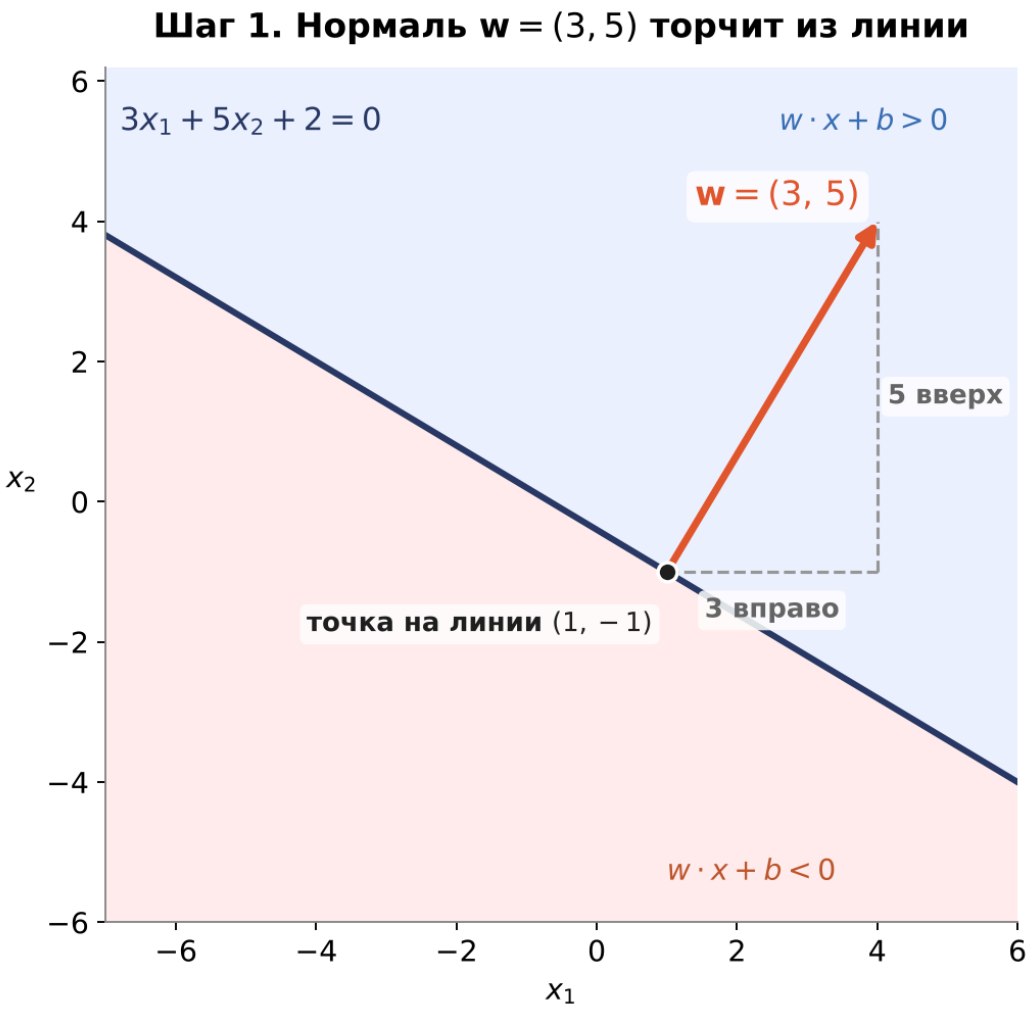
1. Нормаль к линии

Строим перпендикуляр к линии $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$. Такой перпендикуляр называется **нормалью**.

Как получить вектор нормали. Смотрим на исходную формулу $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$ и выдёргиваем оттуда коэффициенты при x_1 и x_2. Составляем из них вектор:

$$\mathbf{w} = (3,\, 5)$$

Это и есть вектор нормали. Отдельно считать ничего не нужно: он «читается» прямо из уравнения. Свободный член $+2$ в вектор не входит, он нужен только для положения линии.



Как читать график: вектор $\mathbf{w} = (3, 5)$ нарисован из точки $(1, -1)$, которая лежит на линии. Проверка: $3 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + 2 = 3 - 5 + 2 = 0$. От этой точки идём вправо по x_1 на 3 единицы и вверх по x_2 на 5 единиц.

Факты о нормали:

- Она не лежит на линии, она торчит из неё строго перпендикулярно.
- Она содержит всю необходимую информацию о наклоне линии $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$. Если поменять $\mathbf{w}$, наклон линии поменяется.

Пока это только утверждение. В следующем шаге проверим его.

---

2. Проверяем перпендикулярность: связь линии и вектора нормали

Вопрос. Как убедиться, что вектор $(3, 5)$ действительно описывает линию $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$, а не какую-то другую?

Идея. Если $\mathbf{w}$ перпендикулярен линии, то он должен быть перпендикулярен любому вектору, который лежит на этой линии. Проверим это на одном таком векторе.

2.1. Берём две точки на линии

Важно не запутаться: обе точки берём именно **из самой линии** $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$. Они нужны, чтобы построить вектор, который лежит на линии.

$$A = (1,\, -1) \qquad 3 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + 2 = 0 \;\checkmark$$

$$B = (-4,\, 2) \qquad 3 \cdot (-4) + 5 \cdot 2 + 2 = 0 \;\checkmark$$

2.2. Строим вектор из двух точек

Правило: **конец минус начало**. Вектор, идущий из точки A в точку B, равен координатам B минус координаты A, покоординатно:

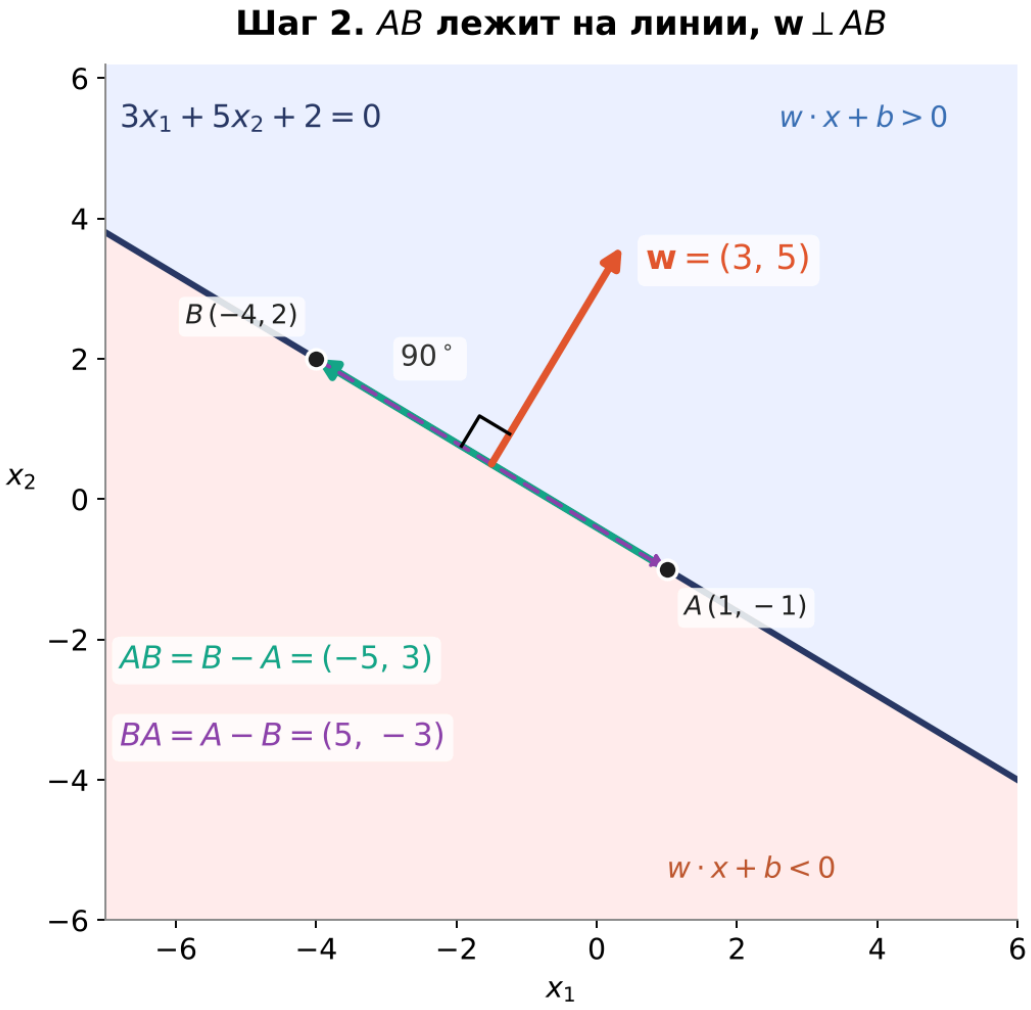
$$\vec{AB} = B - A = \big(-4 - 1,\; 2 - (-1)\big) = (-5,\, 3)$$

Это стрелка, которая лежит прямо на нашей линии.

Обратный вариант тоже верен. Вектор из B в A:

$$\vec{BA} = A - B = \big(1 - (-4),\; -1 - 2\big) = (5,\, -3)$$

$\vec{BA}$ — тот же вектор с обратным знаком ($\vec{BA} = -\vec{AB}$). Они оба лежат на одной линии, просто смотрят в разные стороны, поэтому подходит любой из них.



2.3. Скалярное произведение (кратко)

Скалярное произведение двух векторов показывает, насколько они сонаправлены:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta$$

- больше нуля — векторы смотрят примерно в одну сторону;
- меньше нуля — примерно в противоположные;
- ноль — угол между ними $90°$, то есть они перпендикулярны.

2.4. Проверяем угол между $\mathbf{w}$ и $\vec{AB}$

$$\mathbf{w} \cdot \vec{AB} = 3 \cdot (-5) + 5 \cdot 3 = -15 + 15 = 0$$

Ноль означает, что угол между ними равен $90°$, то есть они **перпендикулярны**.

Вывод. $\mathbf{w} = (3,\, 5)$ действительно перпендикулярен линии $3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$. Для обратного вектора $\vec{BA}$ результат тот же: $3 \cdot 5 + 5 \cdot (-3) = 0$.

3. Расстояние от точки до гиперплоскости

Теперь самое важное для SVM: как посчитать расстояние от точки до линии.

3.1. Какие точки берём

Не путаем две точки:

- $x_p = (1,\ -1)$ — точка **на линии** (мы её уже использовали, это A);
- $x_0 = (-3,\ -2)$ — точка **вне линии**, расстояние до которой хотим найти.

Проверим, что x_0 не лежит на линии: $3 \cdot (-3) + 5 \cdot (-2) + 2 = -9 - 10 + 2 = -17$. Не ноль, значит точка вне линии.

От точки на линии строим вектор до точки x_0. Правило то же: «конец минус начало».

$$\mathbf{v} = x_0 - x_p = \big(-3 - 1,\ -2 - (-1)\big) = (-4,\ -1)$$

Вектор $\mathbf{v}$ выходит из точки x_p.

3.2. Раскладываем $\mathbf{v}$ на две составляющие

Вектор $\mathbf{v}$ можно разложить на:

- составляющую **вдоль линии** (зелёная стрелка на графике);
- составляющую **вдоль нормали $\mathbf{w}$** (красная стрелка).

Длина красной составляющей — это и есть искомое расстояние d: она идёт от основания перпендикуляра на линии прямо до x_0.



3.3. Что такое $\mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$

Нормаль $\mathbf{w} = (3,\ 5)$ показывает направление, но у неё своя длина. Для измерения расстояния нужна стрелка длины ровно 1 в том же направлении. Получаем её делением на длину:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \approx 5.83$$

$$\frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{(3,\ 5)}{5.83} \approx (0.51,\ 0.86)$$

Это **единичный вектор нормали**. На графике он показан тёмной короткой стрелкой из x_p: то же направление, что у $\mathbf{w}$, но длина 1. Его удобно использовать как линейку.

3.4. Расстояние — это проекция $\mathbf{v}$ на $\mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$

Проекция вектора на единичный вектор — это просто скалярное произведение с ним:

$$\text{проекция} = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$$

Считаем по шагам:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (-4) \cdot 3 + (-1) \cdot 5 = -12 - 5 = -17$$

$$\text{проекция} = \frac{-17}{\sqrt{34}} \approx \frac{-17}{5.83} \approx -2.92$$

Знак минус говорит о том, что x_0 лежит с **обратной** от $\mathbf{w}$ стороны: нормаль $\mathbf{w}$ смотрит вверх-вправо, а x_0 находится вниз-влево от линии. Само расстояние всегда положительное, поэтому берём модуль:

$$d = \frac{|-17|}{\sqrt{34}} \approx 2.92$$

Проверка по графику: красная стрелка идёт из $(-1.5,\, 0.5)$ в $(-3,\, -2)$, её длина $\sqrt{1.5^2 + 2.5^2} = \sqrt{8.5} \approx 2.92$. ✓

3.5. Избавляемся от выбора точки x_p

Согласитесь, неудобно каждый раз искать конкретную точку на линии и от неё считать проекцию. Давайте уберём этот шаг, чтобы считать расстояние сразу по самой точке x_0.

До сих пор мы просто делали обычную вещь: взяли один вектор, спроектировали на другой и получили расстояние. Теперь упростим формулу.

Расписываем $\mathbf{v} = x_0 - x_p$:

$$d = \frac{|\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{|\mathbf{w} \cdot (x_0 - x_p)|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{|\mathbf{w} \cdot x_0 - \mathbf{w} \cdot x_p|}{\|\mathbf{w}\|}$$

Точка x_p лежит **на линии**, значит удовлетворяет её уравнению:

$$\mathbf{w} \cdot x_p + b = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{w} \cdot x_p = -b$$

Проверка на числах: $\mathbf{w} \cdot x_p = 3 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) = -2$, и действительно $-b = -2$.

Подставляем $-b$ вместо $\mathbf{w} \cdot x_p$:

$$d = \frac{|\mathbf{w} \cdot x_0 - (-b)|}{\|\mathbf{w}\|}$$

Минус на минус даёт плюс. Итоговая формула:

$$\boxed{d = \frac{|\mathbf{w} \cdot x_0 + b|}{\|\mathbf{w}\|}}$$

Проверяем на нашем примере:

$$\mathbf{w} \cdot x_0 + b = 3 \cdot (-3) + 5 \cdot (-2) + 2 = -17 \qquad \Rightarrow \qquad d = \frac{|-17|}{\sqrt{34}} \approx 2.92$$

Получилось то же самое число, что и через x_p.

3.6. Что нам это дало

Мы избавились от необходимости знать точку на плоскости. Теперь для расстояния нужны только:

- параметры самой гиперплоскости $\mathbf{w}$ и b;
- координаты точки x_0 вне плоскости.

Заодно получили бонус: знак выражения $\mathbf{w} \cdot x_0 + b$ говорит, по какую сторону от плоскости лежит точка (на графиках это синяя и розовая области). Здесь он отрицательный (-17), то есть точка с обратной от $\mathbf{w}$ стороны. Именно на этом держится классификация в SVM.

Краткая шпаргалка

Что	Формула	Пример
Гиперплоскость	$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$	$3x_1 + 5x_2 + 2 = 0$
Нормаль	$\mathbf{w}$ (коэффициенты из уравнения)	$(3,\, 5)$
Вектор из двух точек	конец − начало	$\vec{AB} = B - A = (-5,\, 3)$
Перпендикулярность	$\mathbf{w} \cdot \vec{AB} = 0$	$-15 + 15 = 0$
Длина нормали	$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$	$\sqrt{34} \approx 5.83$
Расстояние до плоскости	$d = \dfrac{\|\mathbf{w} \cdot x_0 + b\|}{\|\mathbf{w}\|}$	$17/5.83 \approx 2.92$